



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



17. Metoda potențialelor la noduri, MPN (tensiunilor nodale)





- se operează cu **noi variabile** numite „**potențialele nodurilor**”, egale ca număr cu numărul nodurilor independente, $(n-1)$, ale rețelei;
- se alege nodul n ca nod de referință; față de acest nod, celelalte noduri ale rețelei au potențialele:

$$\underline{V}_1, \underline{V}_2, \dots, \underline{V}_k \quad \text{unde } k = n - 1.$$

□ **Metoda potențialelor la noduri** presupune scrierea unui sistem de ecuații de forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{Y}_{11}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{V}_2 + \dots + \underline{Y}_{1k}\underline{V}_k = \sum_{k \in N_1} \underline{I}_{sc_k} \\ \underline{Y}_{21}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{V}_2 + \dots + \underline{Y}_{2k}\underline{V}_k = \sum_{k \in N_2} \underline{I}_{sc_k} \\ \vdots \\ \underline{Y}_{k1}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{k2}\underline{V}_2 + \dots + \underline{Y}_{kk}\underline{V}_k = \sum_{k \in N_k} \underline{I}_{sc_k} \end{array} \right. \quad \text{unde } k = n - 1.$$

- este un sistem de ecuații compatibil, având $(n-1)$ ecuații și $(n-1)$ necunoscute;





❖ Termenii din sistemul corespunzător MPN:

- $\underline{Y}_{kk}$ se numește **admitanța proprie nodului k** și reprezintă **suma aritmetică a admitanțelor laturilor** care sunt legate (concură) la nodul independent k , (întotdeauna pozitivă), $\underline{Y}_{kk} > 0$;
- $\underline{Y}_{kj}$ se numește **admitanța mutuală dintre nodurile independente k și j** și reprezintă **suma, cu semn schimbat, a admitanțelor laturilor care leagă direct** nodurile k și j , (întotdeauna negativă) $\underline{Y}_{kj} = \underline{Y}_{jk} < 0$;
- $\sum_{k \in N_k} \underline{I}_{sck}$ se numesc **curenți de scurtcircuit**. Aceștia intervin numai în laturile active ale circuitului (sunt injectați de către surse în nodul respectiv) și reprezintă **suma algebrică a curenților de scurtcircuit injectați** în nodul k de către sursele laturilor adiacente nodului k .

$$\underline{I}_{sc_k} = \sum_{j=1}^l \left(\pm \frac{\underline{E}_{kj}}{\underline{Z}_{kj}} \pm \underline{I}_{gj} \right)$$

Obs.:

- suma este pozitivă dacă curenții de scurtcircuit sunt injectați în nod (sursele de tensiune /curent au sensul orientat (dirijat) înspre nodul considerat), sau negativă în caz contrar.





- se rezolvă sistemul de ecuații și se determină potențialele nodurilor:

$$V_1, V_2, \dots, V_k$$

□ determinarea curenților reali din laturile circuitului:

- aplicăm *Legea lui Ohm* pe fiecare latură în parte:

$$\left. \begin{aligned} \underline{E}_{kj} + \underline{U}_{kj} &= \underline{Z}_{kj} \underline{I}_{kj} \\ \underline{U}_{kj} &= \underline{V}_k - \underline{V}_j \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

- **în caz general**, când calculăm curentul ce parcurge o latură cuprinsă între nodul k și j :

$$\Rightarrow \underline{I}_{kj} = \frac{\underline{V}_k - \underline{V}_j \pm \underline{E}_{kj}}{\underline{Z}_{kj}}$$



ETAPE de aplicare ale *Metodei potențialelor la noduri*

1. se analizează topologic circuitul pentru a stabili:
 - numărul de laturi, ℓ ;
 - numărul de noduri, n ;
 - numărul de noduri independente;
2. se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele ℓ laturi ale circuitului;
3. se alege un nod *drept nod de referință* (origine de potențial), $\underline{V}_n = 0$, față de care necunoscutele sistemului specific metodei vor fi:
 $\underline{V}_1, \underline{V}_2, \dots, \underline{V}_{n-1}$
4. se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei potențialelor la noduri*, format din $(n-1)$ ecuații de forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{Y}_{11}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{V}_2 + \dots + \underline{Y}_{1k}\underline{V}_k = \sum_{k \in N_1} \underline{I}_{sc_k} \\ \underline{Y}_{21}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{V}_2 + \dots + \underline{Y}_{2k}\underline{V}_k = \sum_{k \in N_2} \underline{I}_{sc_k} \\ \vdots \\ \underline{Y}_{k1}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{k2}\underline{V}_2 + \dots + \underline{Y}_{kk}\underline{V}_k = \sum_{k \in N_k} \underline{I}_{sc_k} \end{array} \right. \quad \text{unde } k = n - 1.$$





5. se explicitează termenii din sistemul specific *Metodei potențialelor la noduri*:

$$\blacksquare \underline{Y}_{kk}; \underline{Y}_{kj}; \sum_{k \in N_b} \underline{I}_{sck}$$

6. se rezolvă sistemul de ecuații și se determină valorile potențialelor electrice:

$$\blacksquare \underline{V}_1, \underline{V}_2, \dots, \underline{V}_k, \text{ unde } k = n - 1$$

7. se determină curenții din laturile circuitului aplicând *Legea lui Ohm* pe fiecare latură în parte:

$$\underline{I}_{kj} = \frac{\underline{V}_k - \underline{V}_j \pm \underline{E}_{kj}}{\underline{Z}_{kj}}$$

❖ Etape opționale:

- 8. se calculează tensiunile;
- 9. se calculează puterile.

❖ Modalități de verificare:

- a) prin aplicarea *Teoremei a I-a a lui Kirchhoff*;
- b) prin aplicarea *Teoremei a II-a a lui Kirchhoff*;
- c) calculând tensiunea între două noduri pe minim două trasee diferite;
- d) verificând conservarea puterilor (bilanțul puterilor).





❖ RESTRICȚII în aplicarea *Metodei potențialelor la noduri* (Surse ideale de tensiune)

În cazul circuitelor care conțin **surse ideale de tensiune** *Metoda potențialelor la noduri* se poate aplica cu următoarele restricții:

- ✓ dacă în circuit există o sursă ideală de tensiune, atunci unul dintre nodurile laturii care conține această sursă se alege ca **origine de potențial** (potențial de referință, $\underline{V}_0 = 0$), astfel încât celălalt nod al laturii va avea potențialul egal cu valoarea sursei ideale de tensiune $\underline{V}_1 = \pm \underline{E}_k$;

➡ ■ ecuația corespunzătoare *Metodei potențialelor la noduri* pentru acest nod se va înlocui în sistem cu ecuația: $\underline{V}_1 = \pm \underline{E}_k$, adică valoarea potențialului acestui nod egală cu valoarea sursei ideale de tensiune (cu + dacă sensul sursei este orientat înspre nodul k și cu minus în caz contrar).

➡ un sistem de ecuații format din $(n-1)$ ecuații, având $(n - 2)$ necunoscute;

- ✓ dacă în circuit există mai multe surse ideale de tensiune, apar **dificultăți** în aplicarea *Metodei potențialelor la noduri*, astfel încât este necesară **eliminarea unor surse ideale de tensiune** cu ajutorul *Teoremei lui Vaschy* (lăsând în circuit **doar o sursă ideală de tensiune**).





APLICAȚII



Problema 16

Să se determine curenții din circuitul din figură folosind *Metoda tensiunilor nodale* (potențialelor la noduri).

Date numerice: $\underline{E}_1 = (10 + 10j), [V];$

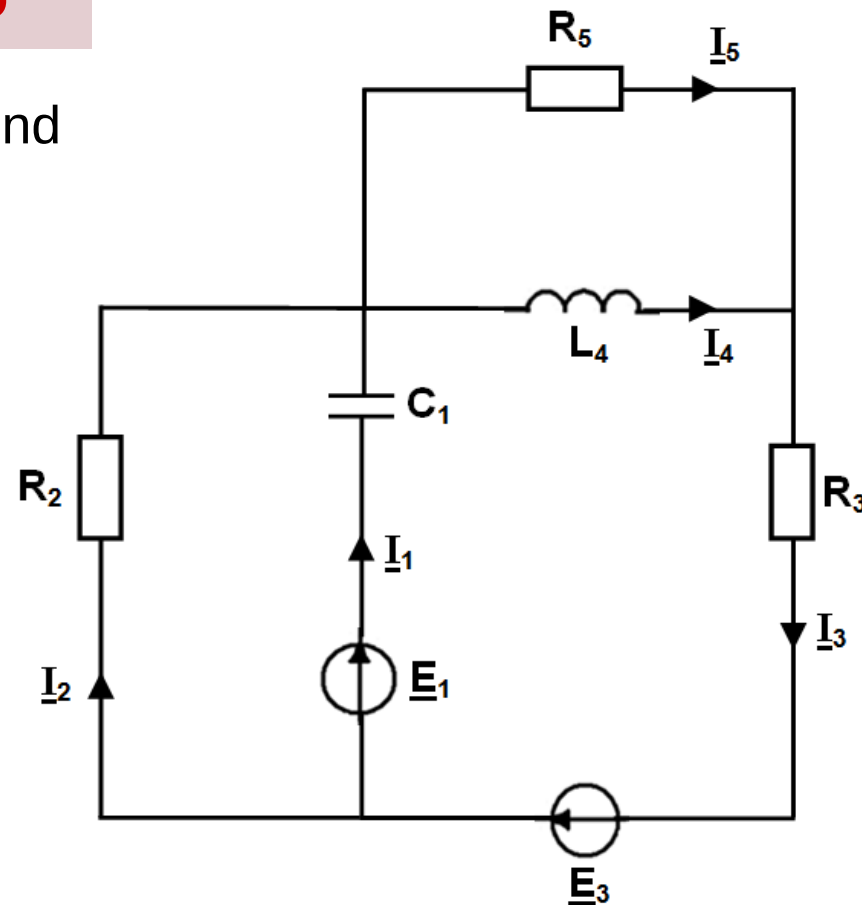
$$\underline{E}_3 = 20, [V];$$

$$R_2 = 4, [\Omega];$$

$$R_3 = R_5 = 2, [\Omega];$$

$$\omega L_4 = \frac{1}{\omega C_1} = 1, [\Omega].$$

Rezolvare:





1) analiza topologică a circuitului:

- $n = 3$;
- $l = 5$;
- $k = 3 - 1 = 2$ noduri independente;

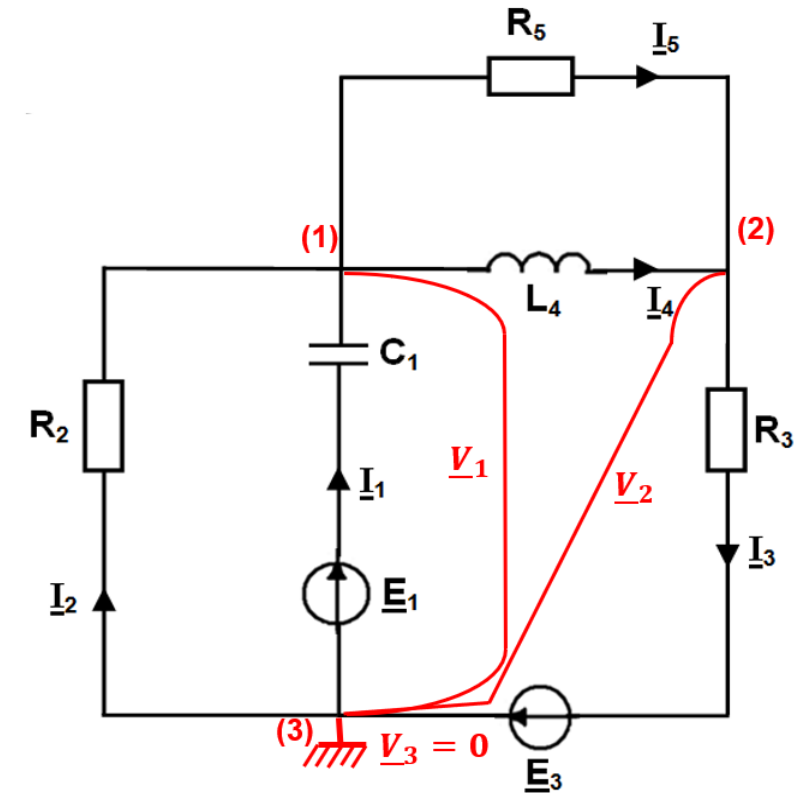
2) se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele 5 laturi ale circuitului;

3) se alege un nod drept nod de referință (origine de potențial):

- $\underline{V}_3 = 0$;
- necunoscutele sistemului specific metodei vor fi $\underline{V}_1, \underline{V}_2$;

4) se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei potențialelor nodurilor*:

$$\begin{cases} \underline{Y}_{11} \cdot \underline{V}_1 + \underline{Y}_{12} \cdot \underline{V}_2 = \underline{I}_{1sc} \\ \underline{Y}_{21} \cdot \underline{V}_1 + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{V}_2 = \underline{I}_{2sc} \end{cases}$$



$$E_1 = (10 + 10j), [V];$$

$$E_3 = 20, [V];$$

$$R_2 = 4, [\Omega];$$

$$R_3 = R_5 = 2, [\Omega];$$

$$\omega L_4 = 1/\omega C_1 = 1, [\Omega].$$



5) se explicitează termenii din sistemul specific MPN:

■ determinăm **admitanțele laturilor**:

$$\underline{Y}_{11} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_4} + j \cdot \omega \cdot C_1 \Rightarrow$$

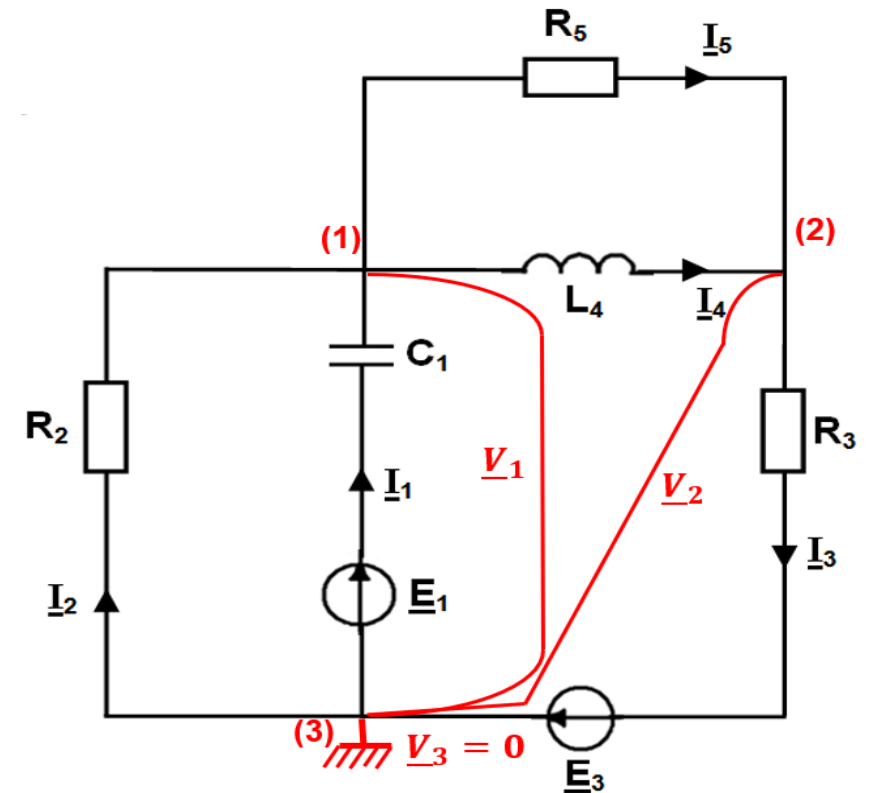
$$\underline{Y}_{11} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{j} + j \Rightarrow \underline{Y}_{11} = \frac{3}{4} - j + j = \frac{3}{4}, [\Omega^{-1}]$$

$$\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21} = -\left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_4}\right)$$

$$\Rightarrow \underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21} = -\left(\frac{1}{2} - j\right), [\Omega^{-1}]$$

$$\underline{Y}_{22} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_4} \Rightarrow \underline{Y}_{22} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - j$$

$$\Rightarrow \underline{Y}_{22} = 1 - j, [\Omega^{-1}]$$



1E

$$E_1 = (10 + 10j), [V]; \quad E_3 = 20, [V]; \quad R_2 = 4, [\Omega]; \quad R_3 = R_5 = 2, [\Omega]; \quad \omega L_4 = 1/\omega C_1 = 1, [\Omega].$$



■ determinăm **curenții de scurtcircuit** injectați în cele 2 noduri:

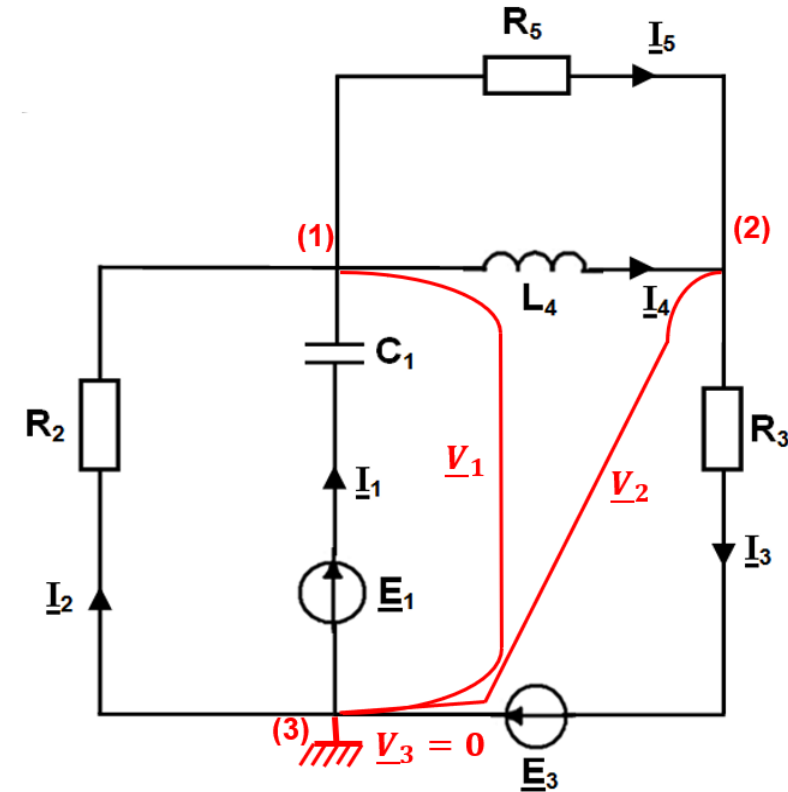
$$\underline{I}_{1sc} = \frac{\underline{E}_1}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}} \Rightarrow \underline{I}_{1sc} = \underline{E}_1 \cdot j \cdot \omega \cdot C_1$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{1sc} = (10 + 10 \cdot j) \cdot j \Rightarrow \underline{I}_{1sc} = -10 + 10 \cdot j, [A]$$

$$\underline{I}_{2sc} = -\frac{\underline{E}_3}{R_3} \Rightarrow \underline{I}_{2sc} = -\frac{20}{2} = -10, [A]$$

■ înlocuim în ecuațiile sistemului corespunzător MPN:

$$\left. \begin{aligned} \underline{Y}_{11} &= \frac{3}{4}, [\Omega^{-1}] \\ \underline{Y}_{12} &= \underline{Y}_{21} = -\left(\frac{1}{2} - j\right), [\Omega^{-1}] \\ \underline{Y}_{22} &= 1 - j, [\Omega^{-1}] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{4} \cdot \underline{V}_1 - \left(\frac{1}{2} - j\right) \cdot \underline{V}_2 = -10 + 10 \cdot j \\ -\left(\frac{1}{2} - j\right) \cdot \underline{V}_1 + (1 - j) \cdot \underline{V}_2 = -10 \end{cases}$$



1E





$$\Rightarrow \begin{cases} 3 \cdot \underline{V}_1 - (2 - 4 \cdot j) \cdot \underline{V}_2 = -40 + 40 \cdot j & | \cdot (1 - 2 \cdot j) & (1) \\ -(1 - 2 \cdot j) \cdot \underline{V}_1 + 2 \cdot (1 - j) \cdot \underline{V}_2 = -20 & | \cdot 3 & (2) \end{cases}$$

6) se rezolvă sistemul de ecuații și se determină valorile potențialului electric în fiecare nod:

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 \cdot (1 - 2 \cdot j) \cdot \underline{V}_1 - (2 - 4 \cdot j) \cdot (1 - 2 \cdot j) \cdot \underline{V}_2 = -40 \cdot (1 - j) \cdot (1 - 2 \cdot j) \\ -3 \cdot (1 - 2 \cdot j) \cdot \underline{V}_1 + 6 \cdot (1 - j) \cdot \underline{V}_2 = -60 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} & \quad \quad \quad + \\ & \Rightarrow -2 \cdot \underline{V}_2 + 4 \cdot j \cdot \underline{V}_2 + 4 \cdot j \cdot \underline{V}_2 + 8 \cdot \underline{V}_2 + 6 \cdot \underline{V}_2 - 6 \cdot j \cdot \underline{V}_2 \\ & \quad \quad \quad = -40 \cdot (1 - 2 \cdot j - j - 2) - 60 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 12 \cdot \underline{V}_2 + 2 \cdot j \cdot \underline{V}_2 = -40 \cdot (-1 - 3 \cdot j) - 60$$

$$\Rightarrow 2 \cdot (6 + j) \cdot \underline{V}_2 = 40 + 120 \cdot j - 60$$

$$\Rightarrow 2 \cdot (6 + j) \cdot \underline{V}_2 = -20 + 120 \cdot j$$

$$\Rightarrow (6 + j) \cdot \underline{V}_2 = -10(1 - 6 \cdot j)$$



$$\Rightarrow \underline{V}_2 = \frac{-10(1 - 6 \cdot j)}{6 + j} \Rightarrow \underline{V}_2 = \frac{-10(1 - 6 \cdot j) \cdot (6 - j)}{37}$$

$$\Rightarrow \underline{V}_2 = \frac{-10 \cdot (6 - j - 36 \cdot j - 6)}{37} \Rightarrow \underline{V}_2 = \frac{-10 \cdot (-37 \cdot j)}{37} = \frac{370 \cdot j}{37}$$

$$\Rightarrow \underline{V}_2 = 10 \cdot j, [V]$$

■ înlocuim $\underline{V}_2$ în prima ecuație a sistemului:

$$\Rightarrow 3 \cdot \underline{V}_1 - (2 - 4 \cdot j) \cdot \underline{V}_2 - 40 + 40 \cdot j = (2 - 4 \cdot j) \cdot 10 \cdot j - 40 + 40 \cdot j$$

$$3 \cdot \underline{V}_1 = 20 \cdot j + 40 - 40 + 40 \cdot j \Rightarrow 3 \cdot \underline{V}_1 = 60 \cdot j$$

$$\Rightarrow \underline{V}_1 = 20 \cdot j, [V]$$

$$\Rightarrow \text{■ valorile potențialului electric în cele 3 noduri ale circuitului: } \begin{cases} \underline{V}_1 = 20 \cdot j, [V] \\ \underline{V}_2 = 10 \cdot j, [V] \\ \underline{V}_3 = 0 \end{cases}$$

17



$$\underline{I}_5 = \frac{\underline{V}_1 - \underline{V}_2}{R_5} \Rightarrow \underline{I}_5 = \frac{20 \cdot j - 10 \cdot j}{2} \Rightarrow \underline{I}_5 = 5 \cdot j, [A]$$

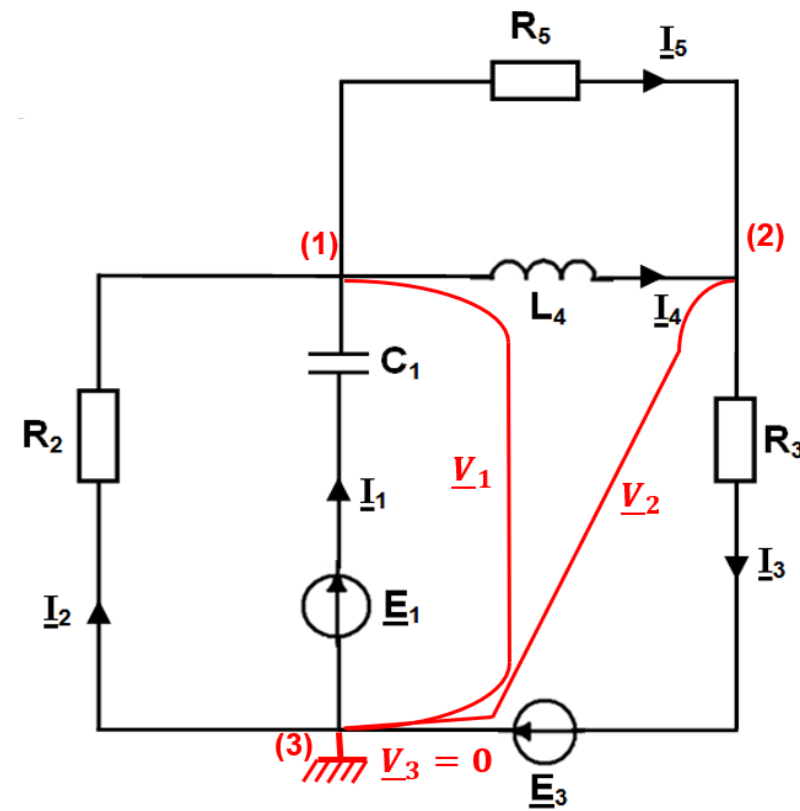
$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{I}_1 = 10 + 10 \cdot j, [A] \\ \underline{I}_2 = -5 \cdot j, [A] \\ \underline{I}_3 = 10 + 5 \cdot j, [A] \\ \underline{I}_4 = 10, [A] \\ \underline{I}_5 = 5 \cdot j, [A] \end{array} \right.$$

❖ Verificare:

■ aplicăm TKI în nodul (2):

$$\underline{I}_4 + \underline{I}_5 = \underline{I}_3$$

$$10 + 5 \cdot j = 10 + 5 \cdot j, \quad "A"$$



IE



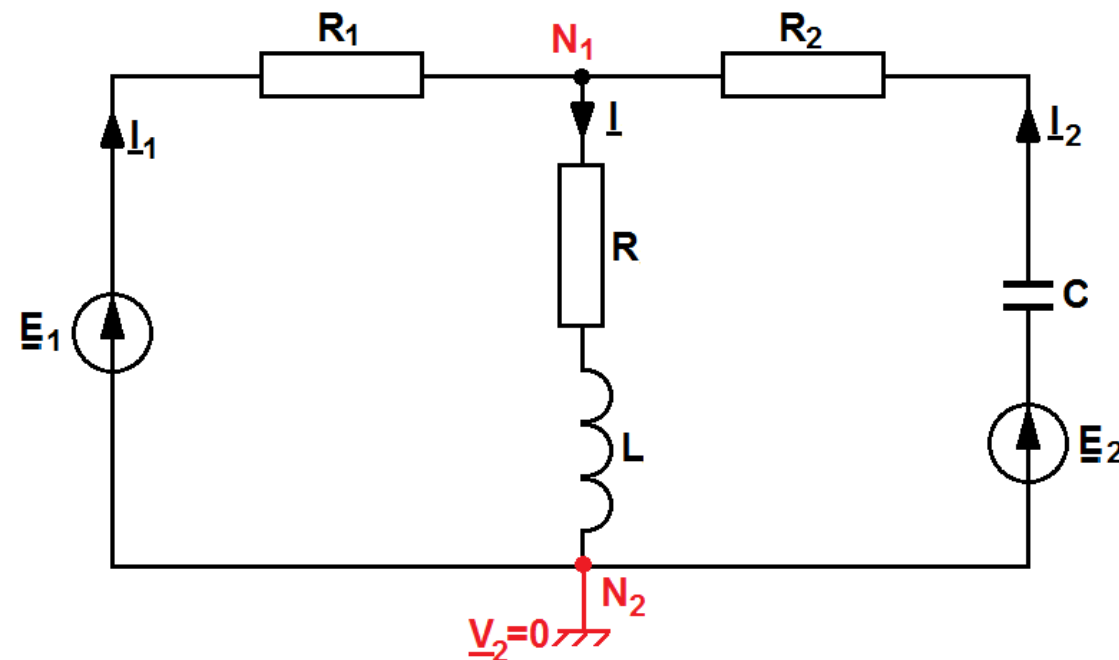
Problema 16 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuitul din figură folosind *Metoda tensiunilor nodale* (potențialelor la noduri).

$$R_1 = 20, \Omega; \quad R_2 = 2.5, \Omega; \quad R = 5, \Omega;$$

$$\omega L = 10, \Omega; \quad \frac{1}{\omega C} = 10, \Omega$$

$$\underline{E}_1 = 30 + 30j, V; \quad \underline{E}_2 = 35j, V;$$



$$\underline{I} = 2 + 2j, A$$

$$\underline{I}_1 = 2, A$$

$$\underline{I}_2 = 2j, A$$



17



= Cursul 10 =

REZONANȚA ÎN CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT ALTERNATIV SINUSOIDAL

1. Condiția de realizare a rezonanței
2. Rezonanța serie (rezonanța de tensiuni)
3. Rezonanța paralel (rezonanța de curenți)
4. Rezonanța mixtă





1. Condiția de realizare a rezonanței





Rezonanța = regim de funcționare a unui circuit electric, în care **se anulează defazajul** dintre tensiunea $\underline{U}$ și intensitatea curentului electric $\underline{I}$ la bornele circuitului.

❖ **Condiția de realizare a rezonanței:**

$$\varphi = 0;$$

sau

$$X = 0; \quad B = 0; \quad Q=0.$$

❖ **La rezonanță:**

$$X = 0; \quad \varphi = 0; \quad B = 0; \quad Q=0.$$

- în circuitele electrice care conțin bobine și condensatoare, deoarece reactanța acestora se poate compensa reciproc, pot exista cazuri când **reactanța totală echivalentă a întregului circuit este nulă**, deși circuitul conține elemente reactive;
- unghiul de defazaj φ este zero;
- puterea reactivă ($Q=U \cdot I \cdot \sin\varphi$) consumată în circuit este nulă;
- astfel de circuite se numesc **circuite rezonante**.





2. Rezonanța serie (rezonanța de tensiuni)





❖ Se consideră **circuitul serie R, L, C** alimentat cu o tensiune sinusoidală.

■ legea lui Ohm în complex:

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C \quad (1)$$

$$\underline{U}_R = R \cdot \underline{I} \quad (2)$$

$$\underline{U}_L = j\omega L \cdot \underline{I} \quad (3)$$

$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I} \quad (4)$$

• introducem relațiile (2), (3), (4) în relația (1):

$$\underline{U} = R \cdot \underline{I} + j\omega L \cdot \underline{I} + \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{U} = R \cdot \underline{I} + j\omega L \cdot \underline{I} - j\frac{1}{\omega C} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{U} = \underline{I} \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right]$$
$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$
$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = X$$

1E



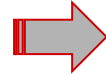
❖ Circuitul este rezonant dacă îndeplinește **condiția de rezonanță**:

$$X = 0;$$

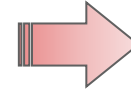
$$\varphi = 0;$$

$$Q=0.$$

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$



$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$



$$\omega^2 LC = 1$$

Această relație arată că în circuit **se poate realiza rezonanța** prin variația următorilor parametri:

- prin **variația frecvenței**; pulsația și frecvența de rezonanță au expresiile:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- prin **variația inductivității**; inductivitatea de rezonanță are expresia:

$$L_r = \frac{1}{\omega^2 C}$$

- prin **variația capacității**; capacitatea de rezonanță are expresia:

$$C_r = \frac{1}{\omega^2 L}$$





❖ Determinarea expresiei curentului din circuit:

$$\underline{U} = \underline{I} \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \Rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} \left. \vphantom{\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}} \right\} \Rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}$$

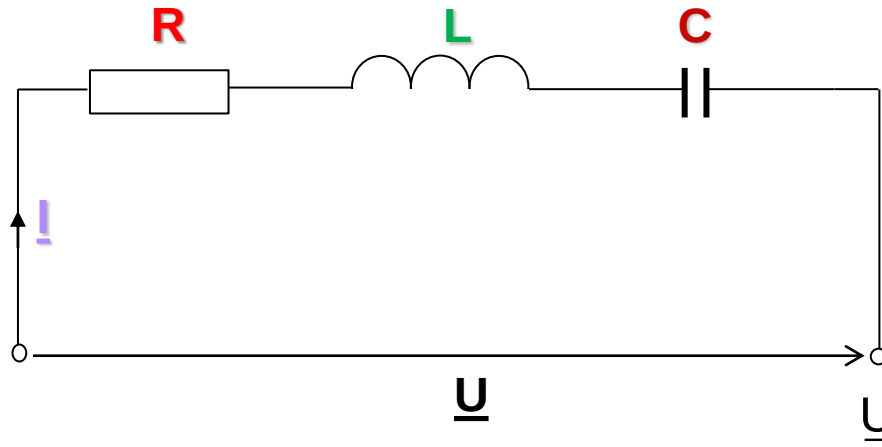
$$\Rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} \Leftrightarrow I = \frac{U}{Z}$$

La rezonanță:

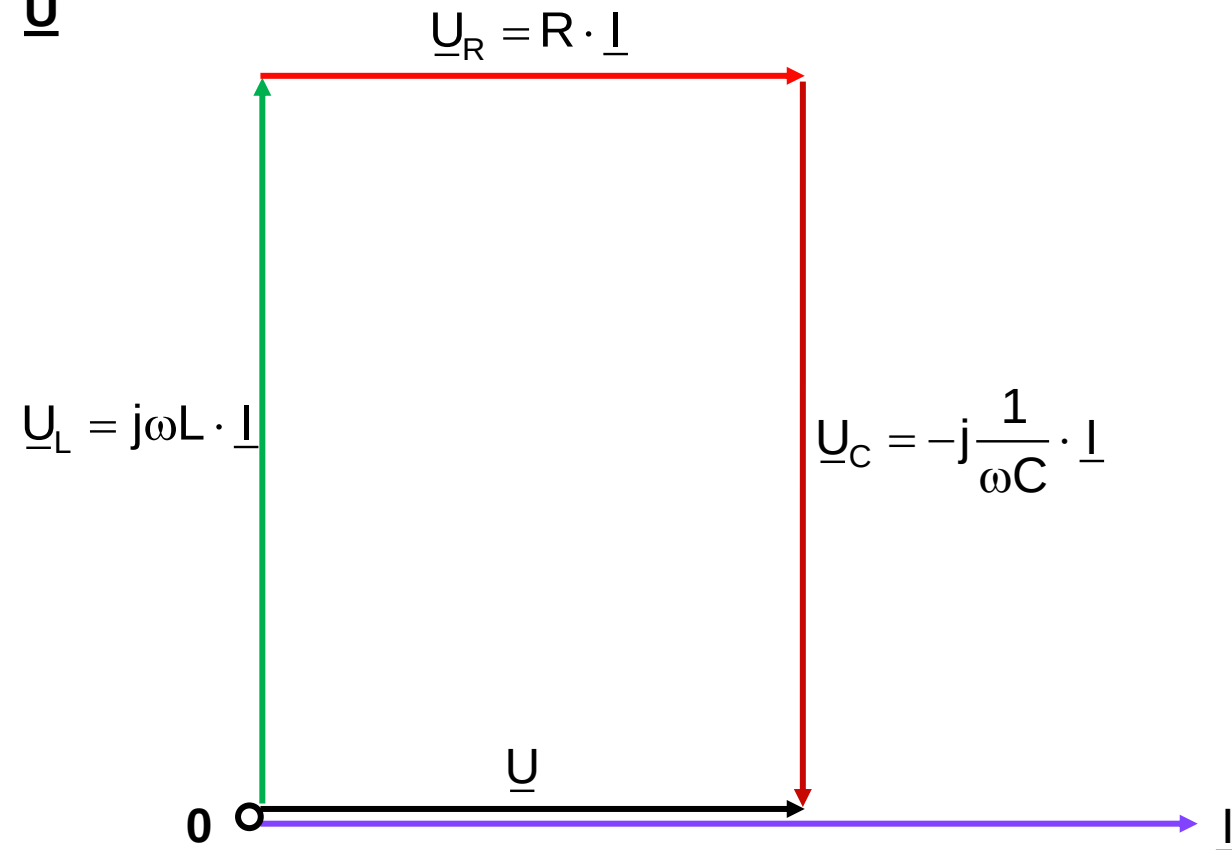
$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \underline{Z} = R \Rightarrow \underline{Z}_r = \underline{Z}_{\min} = R$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}}{R} \Rightarrow I = \frac{U}{R} \Rightarrow \underline{I}_r = \underline{I}_{\max}$$

Diagrama fazorială a circuitului la rezonanță este:



- se consideră **curentul** ca **origine de fază**





- la rezonanță, **tensiunile pe bobină și pe condensator sunt egale** și de semne contrare;
- **tensiunea la bornele circuitului este egală cu tensiunea pe rezistență:**

$$\left. \begin{array}{l} \underline{U}_L = j\omega L \underline{I} \\ \underline{U}_C = -j \frac{1}{\omega C} \underline{I} \\ \omega L = \frac{1}{\omega C} \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{U}_L = -\underline{U}_C \quad \Leftrightarrow \quad U_L = U_C$$
$$\Rightarrow \underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L - \underline{U}_C = \underline{U}_R$$

Așa cum se poate observa și din diagrama fazorială a tensiunilor, pot exista situații la funcționarea în regim rezonant în care **tensiunea la bornele bobinei** (egală cu cea de la bornele condensatorului) **să depășească** chiar **tensiunea la bornele circuitului $\underline{U}$** .

$$U_L = U_C > U$$

În acest caz se spune că în circuit apar **supratensiuni** (tensiuni mai mari decât tensiunea de alimentare) și din acest motiv rezonanța serie se numește **rezonanță de tensiuni**.





❖ Pot apare **supratensiuni** numai în circuitele în care:

• ținând cont că:

$$\left. \begin{aligned} \omega_r L &= \frac{1}{\omega_r C} > R \\ \omega_r &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sqrt{\frac{L}{C}} > R$$

■ **aprecierea posibilității și mărimii supratensiunilor** care pot apărea în astfel de circuite se face, de obicei, cu ajutorul mărimii numite **impedanță caracteristică**, notată cu ρ , care are dimensiunea unei impedanțe și este definită prin intermediul relației:

❖ Raportul:

$$\frac{\rho}{R} = q$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

se numește **factorul de calitate** al circuitului R, L, C serie și reprezintă raportul dintre impedanța caracteristică ρ și rezistența electrică R.





❖ inversul factorului de calitate:

$$\frac{R}{\rho} = \frac{1}{q} = d$$

se numește *factor de amortizare* al circuitului R, L, C serie.

Concluzii – Rezonanța serie

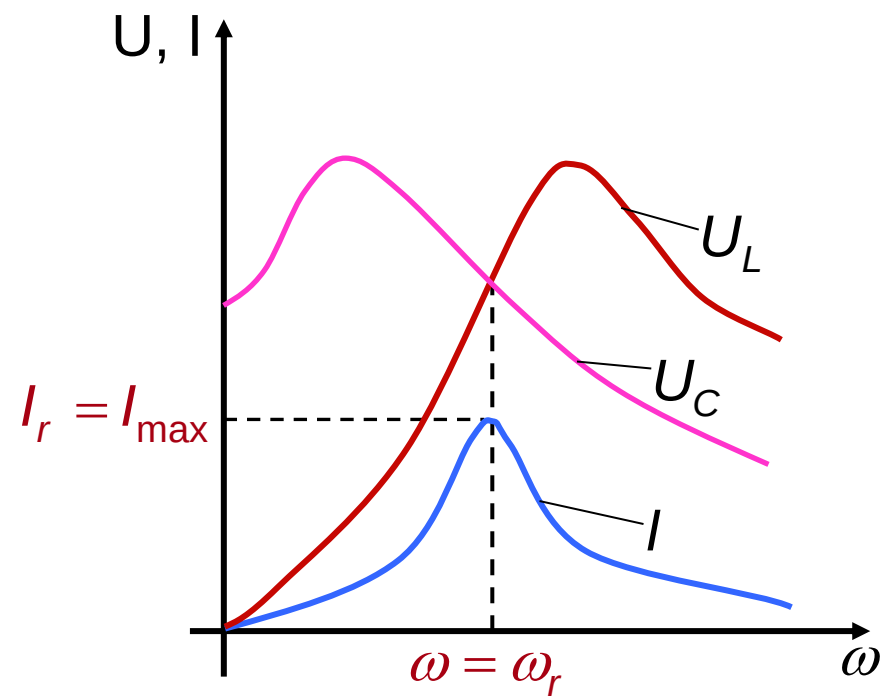
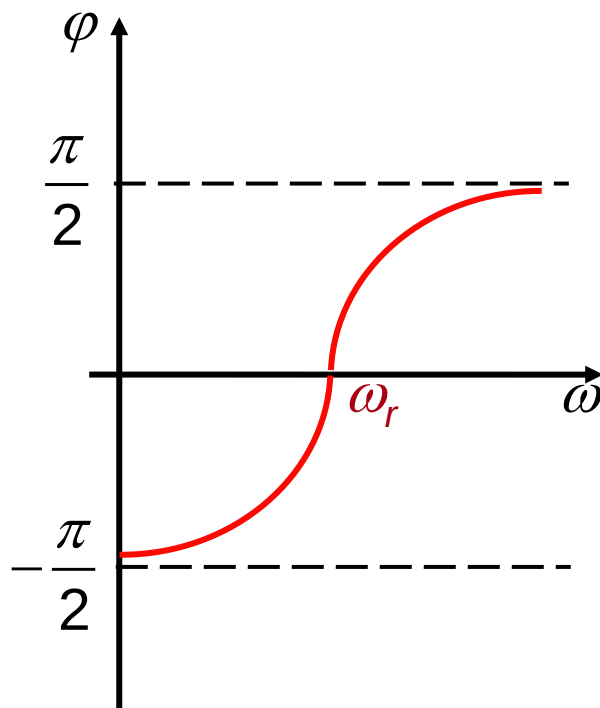
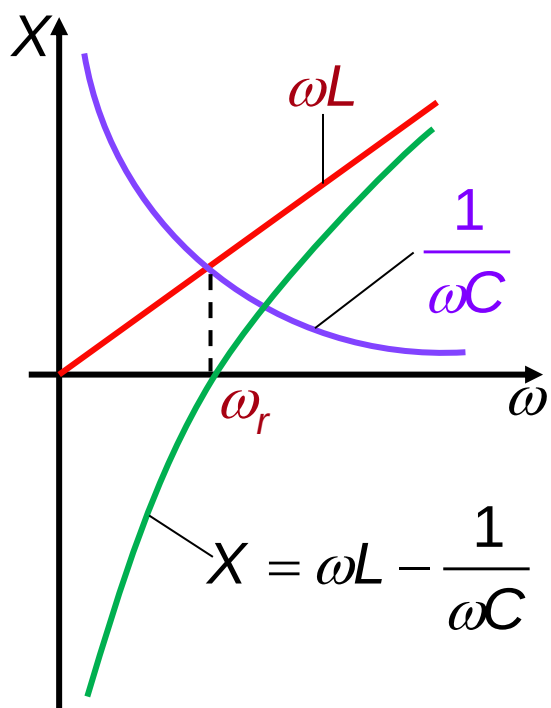
➤ curenul trece printr-un maxim la rezonanță ($\omega = \omega_r$), când valoarea sa este:

$$I_r = \frac{U}{R} \Rightarrow I_r = I_{max}$$

➤ la rezonanța serie tensiunea la bornele bobinei este egală cu tensiunea la bornele condensatorului și satisfac relația:

$$U_L = U_C = \frac{U}{d}$$





$\omega < \omega_r \Rightarrow$ circuitul are caracter capacitiv

$\omega > \omega_r \Rightarrow$ circuitul are caracter inductiv



3. Rezonanța paralel (rezonanța de curenți)





❖ Se consideră **circuitul paralel** format din elementele ideale **R, L, C**, alimentat cu o tensiune sinusoidală.

■ teorema I a lui Kirchhoff:

$$\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_L + \underline{I}_C \quad (1)$$

■ legea lui Ohm:

$$\underline{I}_R = \frac{\underline{U}}{R} \quad (2)$$

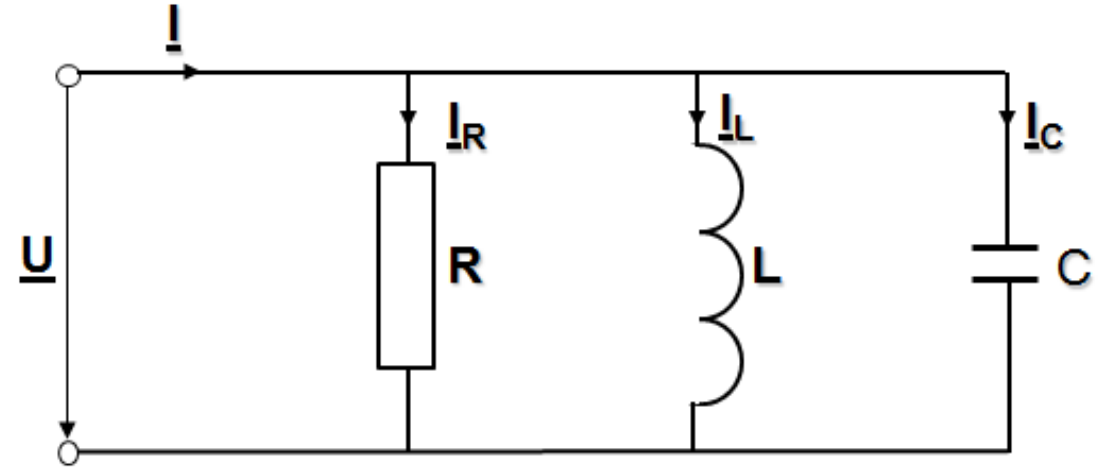
$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}}{j\omega L} \quad (3)$$

$$\underline{I}_C = j\omega C \cdot \underline{U} \quad (4)$$

• introducem relațiile (2), (3), (4) în relația (1):

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R} + \frac{\underline{U}}{j\omega L} + j\omega C \cdot \underline{U}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R} - j \frac{\underline{U}}{\omega L} + j\omega C \cdot \underline{U}$$





$$\begin{aligned} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \underline{I} &= \underline{U} \left[\frac{1}{R} - j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \right] \\ \underline{I} &= \underline{U} \cdot \underline{Y} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \underline{Y} &= \frac{1}{R} - j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \\ \underline{Y} &= G - jB \end{aligned} \right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \frac{1}{R} &= G \\ \frac{1}{\omega L} - \omega C &= B \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

❖ Circuitul este rezonant dacă îndeplinește **condiția de rezonanță**:

$$B = 0;$$

$$\varphi = 0;$$

$$Q = 0.$$

$$\frac{1}{\omega L} - \omega C = 0 \Rightarrow \frac{1}{\omega L} = \omega C \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow \omega^2 LC = 1$$





$$\omega^2 LC = 1$$

Condiția de rezonanță paralel este identică **cu condiția de rezonanță serie**.

Această relație arată că în circuit se poate realiza rezonanța prin variația următorilor parametri:

- prin **variația frecvenței**; pulsația și frecvența de rezonanță au expresiile:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- prin **variația inductivității**; inductivitatea de rezonanță are expresia:

$$L_r = \frac{1}{\omega^2 C}$$

- prin **variația capacității**; capacitatea de rezonanță are expresia:

$$C_r = \frac{1}{\omega^2 L}$$





❖ Determinarea expresiei **curentului** din circuit:

$$\underline{I} = \underline{U} \cdot \left[\frac{1}{R} - j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \right] \quad \longleftrightarrow \quad \underline{I} = \underline{U} \cdot \underline{Y}$$

$$\Rightarrow I = U \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2} \quad \longleftrightarrow \quad I = U \cdot Y$$

La rezonanță:

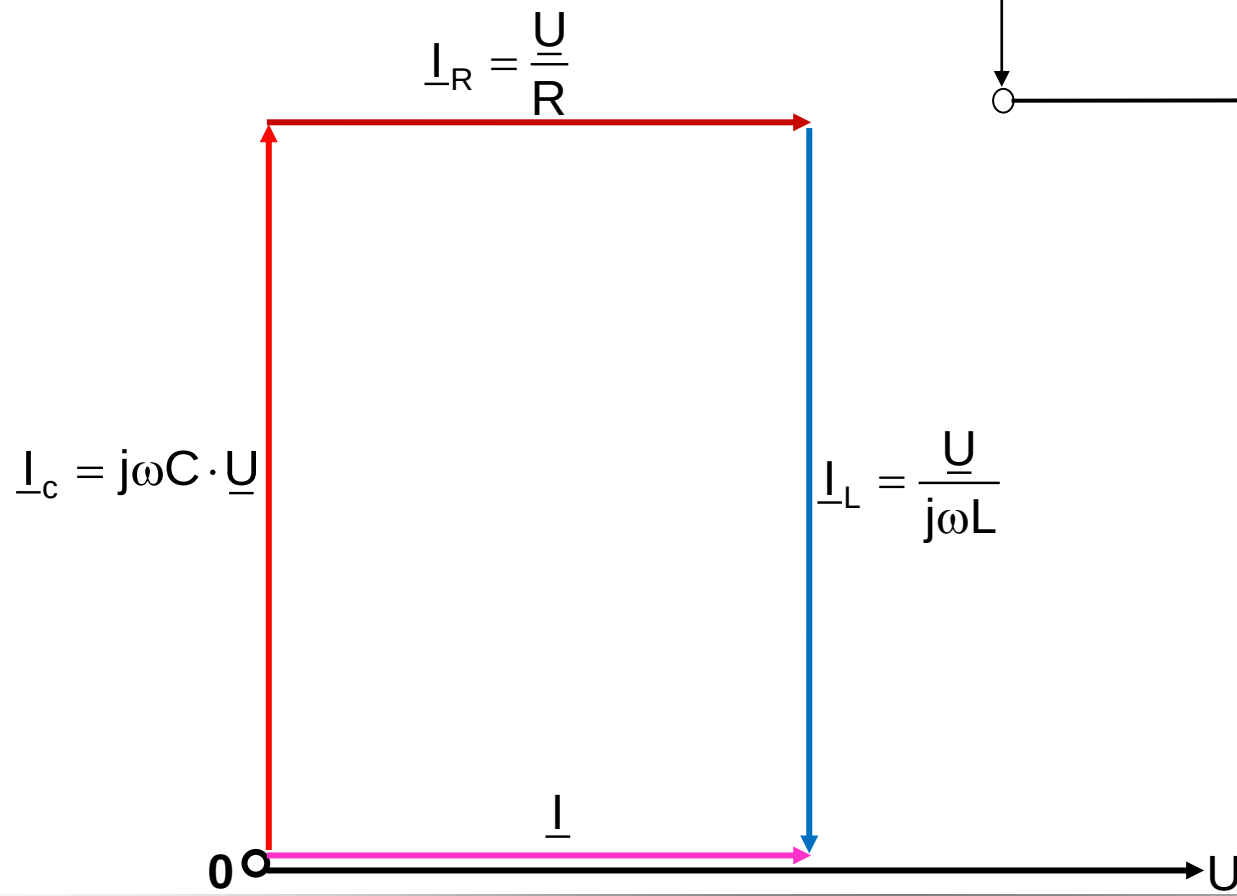
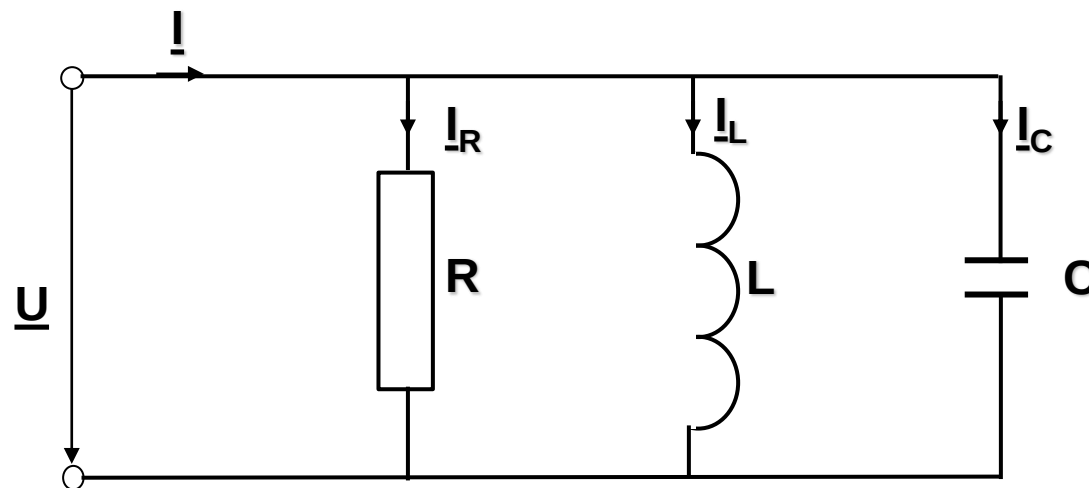
$$\frac{1}{\omega L} - \omega C = 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{Y} = \frac{1}{R} \quad \Rightarrow \quad Y_r = Y_{\min} = G = \frac{1}{R}$$

$$\underline{I} = \underline{U} \cdot \underline{Y} = \frac{U}{R} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{U}{R} \quad \Rightarrow \quad I_r = I_{\min}$$



❖ Diagrama fazorială a circuitului la rezonanță:

- se consideră tensiunea ca origine de fază:





- la **rezonanță** curentul total **este egal** cu cel de pe ramura care conține rezistența:

$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_L = \frac{\underline{U}}{j\omega L} \\ \underline{I}_C = j\omega C \underline{U} \\ \frac{1}{\omega L} = \omega C \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{I}_L = -\underline{I}_C \Leftrightarrow \underline{I}_C = \underline{I}_L$$
$$\Rightarrow \underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_L + \underline{I}_C = \underline{I}_R$$

Așa cum se poate observa și din diagrama fazorială a curenților, la **rezonanță** curentul care străbate bobina (egal cu cel care străbate condensatorul), în unele situații, **poate fi** chiar **mai mare** decât curentul total din circuit $\underline{I}$.

$$\underline{I}_C = \underline{I}_L > \underline{I}$$

Există deci, posibilitatea apariției de **supracurenți** în circuitul R, L, C paralel, din acest motiv rezonanța paralel se numește **rezonanță de curenți**.





❖ Apar **supracurenți** în circuitele în care:

$$\omega_r C = \frac{1}{\omega_r L} > \frac{1}{R} \quad \Rightarrow \quad \omega_r L = \frac{1}{\omega_r C} < R$$

■ aprecierea acestei posibilități se face, de obicei, cu ajutorul mărimii numite **admitanță caracteristică**, notată cu γ , definită prin intermediul relației:

$$\gamma = \sqrt{\frac{C}{L}} = \omega_r C = \frac{1}{\omega_r L}$$

❖ **Factorul de calitate** al circuitului R, L, C paralel:

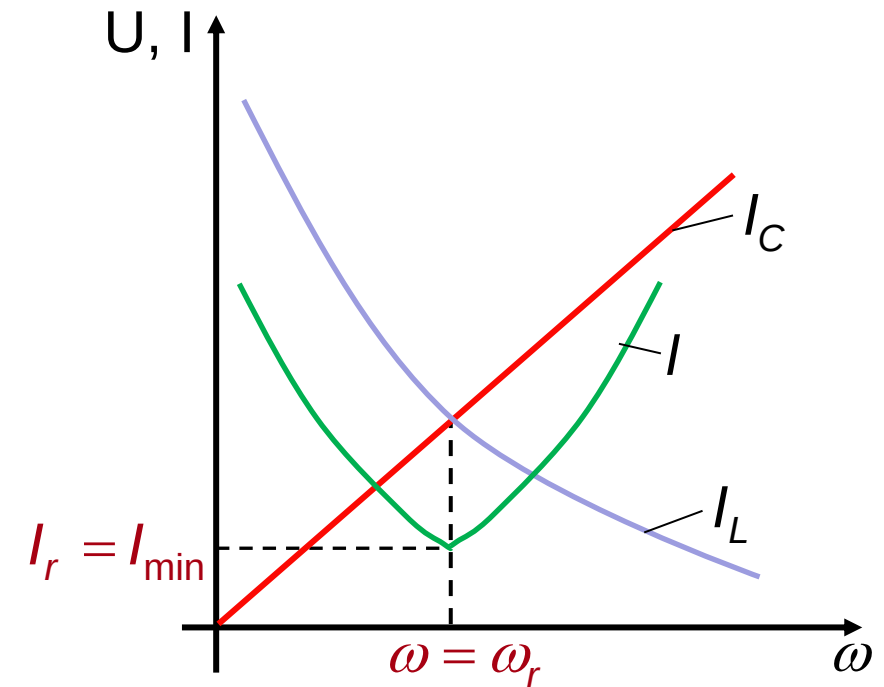
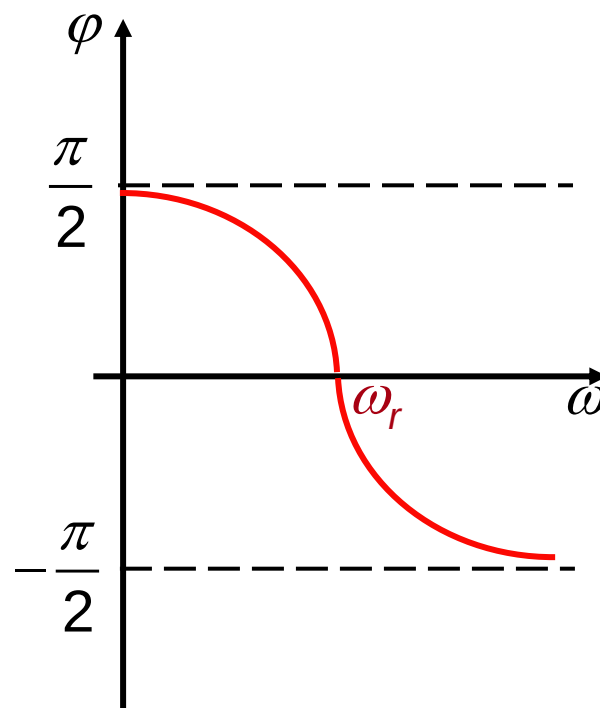
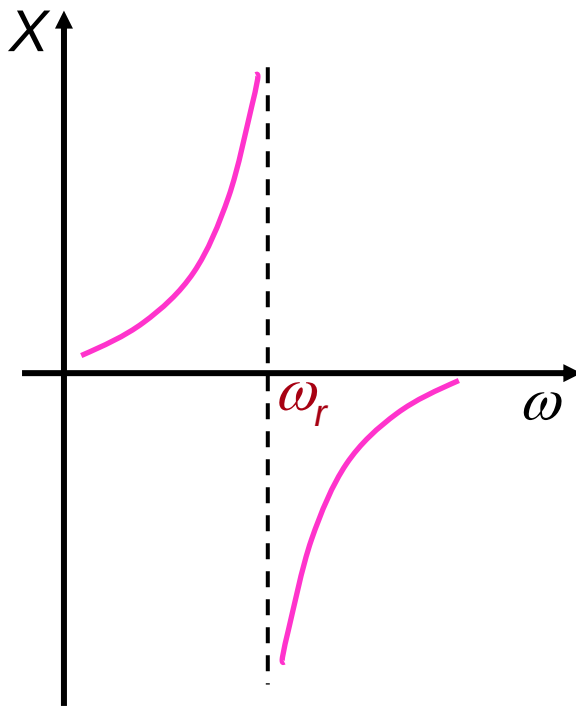
$$q = \frac{\gamma}{G} = \gamma \cdot R$$

❖ Inversul factorului de calitate:

$$\frac{1}{q} = d$$

se numește **factorul de amortizare** al circuitului R, L, C paralel.





$\omega < \omega_r \Rightarrow$ circuitul are caracter inductiv;

$\omega > \omega_r \Rightarrow$ circuitul are caracter capacitiv

Concluzii – Rezonanța paralel

- curenul trece printr-un minim la rezonanță : $I_r = I_{min}$
- la rezonanța paralel curenul care străbate bobina este egal cu, curenul care străbate condensatorul și satisfac relația:

$$\underline{I}_L = -\underline{I}_C \iff \underline{I}_C = \underline{I}_L$$





4. Rezonanța mixtă



❖ Se consideră circuitul format prin **conectarea în paralel a două circuite serie R, L și R, C:**

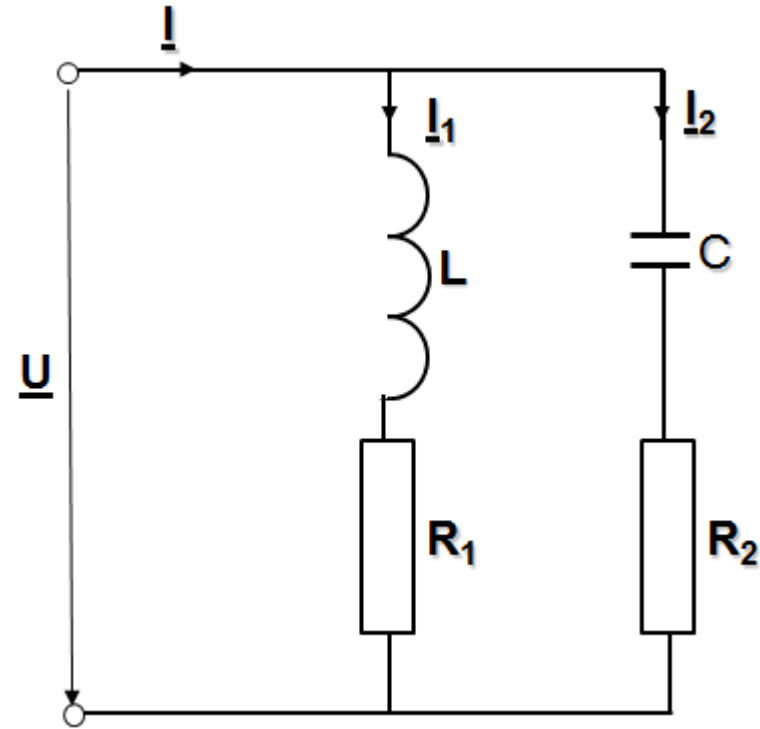
- **impedanțele complexe** ale celor două ramuri sunt:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C}$$

- **impedanța echivalentă** a circuitului va fi:

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \quad \Rightarrow \quad \underline{Z}_e = \frac{(R_1 + j\omega L) \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C} \right)}{(R_1 + R_2) + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}$$






$$\underline{Z}_e = \frac{(R_1 + R_2) - j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R_1 R_2 + R_1 \frac{1}{j\omega C} + R_2 j\omega L + \frac{\omega L}{\omega C}}$$


$$\underline{Z}_e = \frac{R_1 R_2 \left(R_1 + R_2 - j\omega L + j\frac{1}{\omega C}\right) - jR_1 \frac{1}{\omega C} \left(R_1 + R_2 - j\omega L + j\frac{1}{\omega C}\right) + R_2 j\omega L \left(R_1 + R_2 - j\omega L + j\frac{1}{\omega C}\right) + \frac{\omega L}{\omega C} \left(R_1 + R_2 - j\omega L + j\frac{1}{\omega C}\right)}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$


$$\underline{Z}_e = \frac{R_1^2 R_2 + R_1 R_2^2 - \boxed{j\omega L R_1 R_2} + \boxed{j\frac{1}{\omega C} R_1 R_2} - jR_1^2 \frac{1}{\omega C} - \boxed{j\frac{1}{\omega C} R_1 R_2} - \boxed{R_1 \frac{\omega L}{\omega C}} + \frac{R_1}{\omega^2 C^2} + \boxed{j\omega L R_1 R_2} + j\omega L R_2^2 + \omega^2 L^2 R_2 - \boxed{R_2 \frac{\omega L}{\omega C}} + \boxed{R_1 \frac{\omega L}{\omega C}} + \boxed{R_2 \frac{\omega L}{\omega C}} - j\frac{\omega^2 L^2}{\omega C} + j\frac{\omega L}{\omega^2 C^2}}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$




$$\underline{Z}_e = \frac{R_1^2 R_2 + R_1 R_2^2 + \frac{R_1}{\omega^2 C^2} + \omega^2 L^2 R_2}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} + j \frac{\omega L R_2^2 + \frac{\omega L}{\omega^2 C^2} - \frac{\omega^2 L^2}{\omega C} - \frac{R_1^2}{\omega C}}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$


$$\underline{Z}_e = \frac{R_1^2 R_2 + R_1 R_2^2 + \frac{R_1}{\omega^2 C^2} + \omega^2 L^2 R_2}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} + j \frac{\omega L R_2^2 + \frac{L}{\omega C^2} - \frac{\omega L^2}{C} - \frac{R_1^2}{\omega C}}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

- ❖ în circuitul considerat **va exista rezonanță** când va fi îndeplinită **condiția de rezonanță**, adică când **reactanța echivalentă** (coeficientul lui j , partea imaginară a lui $\underline{Z}_e$) **se anulează**, adică:

$$\omega L R_2^2 + \frac{L}{\omega C^2} - \frac{R_1^2}{\omega C} - \frac{\omega L^2}{C} = 0$$



❖ Rezolvând această ecuație, se obține **pulsația de rezonanță**:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{\frac{L}{C} - R_1^2}{\frac{L}{C} - R_2^2}}$$

Această expresie arată că în circuitul considerat, **pulsația de rezonanță depinde** și **de rezistențele R_1 și R_2** din circuit, spre deosebire de rezonanțele din circuitele R, L, C serie și paralel, unde pulsația de rezonanță era numai funcție de parametrii L și C.

Observații

- când rezistențele R_1 și R_2 sunt egale (sau când sunt nule) **pulsația de rezonanță** este egală cu **pulsația de rezonanță ideală**:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{\frac{L}{C} - R_1^2}{\frac{L}{C} - R_2^2}}$$

■ pentru:

$$R_1^2 > \frac{L}{C} \text{ și } R_2^2 < \frac{L}{C}$$

(sau invers), rezultă o pulsație de rezonanță imaginară, deci circuitul nu va fi rezonant pentru nici o pulsație.

■ în cazul particular:

$$R_1^2 = R_2^2 = \frac{L}{C}$$

rezultă o nedeterminare a pulsației de rezonanță, deci circuitul este rezonant pentru orice pulsație. Acest circuit se numește complet aperiodic și este utilizat în măsurări electrice.





**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

